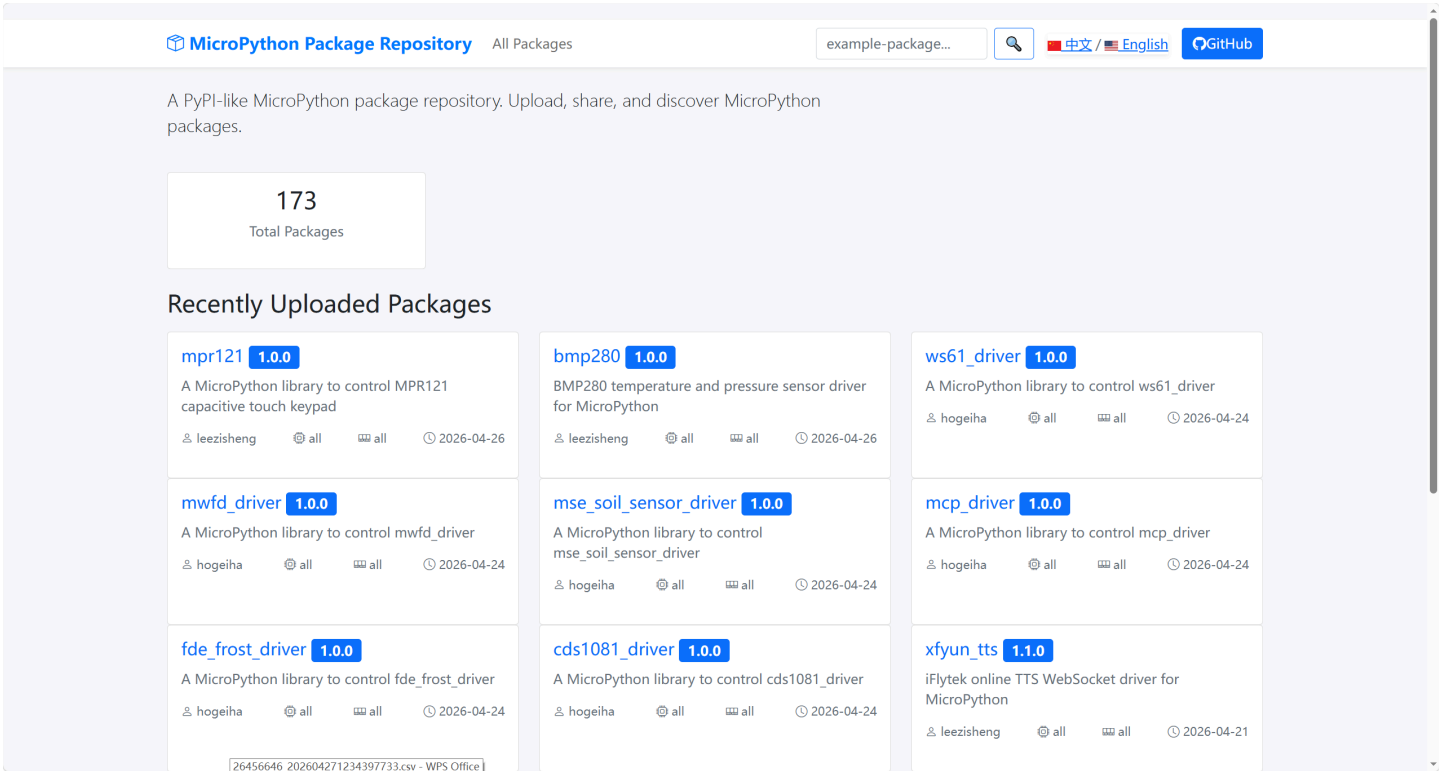


Thonny中Mpy包管理器插件的安装和使用

零、前言

在 MicroPython 的开发过程中，第三方驱动库是实现传感器交互、通信协议、界面控制等功能的核心依赖。为了给开发者提供一个集中、规范的包分享平台，我们团队维护了 **uPyPi 仓库**—— 目前这里已经收录了 173 个各类 MicroPython 包，覆盖传感器驱动、通信模块、人机交互等多个场景，解决了大家“找包难、找包乱”的问题。



不过目前，大多数开发者使用 uPyPi 包的方式，还是需要从仓库页面复制 `mpremote mip install` 命令，再手动粘贴到终端执行安装。这个过程不仅要处理串口连接、命令格式，还得自己排查依赖问题，对新手非常不友好，也拉低了开发效率。

MicroPython Package Repository

All Packages

example-package...

中文 / English

GitHub

mpy121

A MicroPython library to control MPR121 capacitive touch keypad

1.0.0

leezisheng

Updated At: 2026-04-26

Download

Install Package

Local Install

```
mpremote mip install
https://upypi.net/pkgs/mpy121/1.0.0
```

Remote Install

```
mip.install("https://upypi.net/pkgs/
/mpy121/1.0.0")
```

Version Selection

1.0.0

README

MPR121 电容触摸键盘驱动 - MicroPython 版本

目录

- 简介
- 主要功能
- 硬件要求
- 软件环境
- 文件结构
- 文件说明
- 快速开始
- 注意事项
- 版本记录
- 联系方式
- 许可协议

简介

本驱动为 MPR121 电容触摸键盘芯片提供 MicroPython 接口。MPR121 是一款 12 通道电容触摸传感器控制器，支持通过 I2C 接口读取触摸状态、配置触摸阈值、获取滤波数据和基线数据。适用于电容触摸按键、滑条、触摸板等人机交互场景。

为了彻底解决这个痛点，我们开发了**thonny-upypi-manager**这个 Thonny IDE 插件 —— 它把 uPyPi 仓库的包管理功能直接集成到了 Thonny 里，不用再打开网页复制命令，也不用手动处理依赖，在 IDE 内就能完成从搜索、查看、缓存到一键安装的全流程。

一、插件介绍

thonny-upypi-manager 是我们专为 Thonny IDE 打造的第三方插件，核心作用是对接我们团队维护的**uPyPi（MicroPython 风格包仓库）**，实现 MicroPython 包的全流程可视化管理，适配 Thonny 4.1.7 及以上版本。

FreakStudioCN / thonny-upypi-manager

Q Type to search

Code Pull requests Agents Actions Projects Security and quality Insights Settings

On April 24 we'll start using GitHub Copilot interaction data for AI model training unless you opt out. Review this update and manage your preferences in your GitHub account settings.

thonny-upypi-manager

forked from leezisheng/thonny-upypi-manager

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

Code

This branch is up to date with leezisheng/thonny-upypi-manager:main

Contribute Sync fork

leezisheng 更新了README文件和项目描述文件 0085bae · 17 hours ago 10 Commits

thonnycontrib/upypi_manager

fix: install package dependencies declared in deps field

last week

.gitignore

更新了README文件和项目描述文件

17 hours ago

BUG_REPORT.md

fix: install package dependencies declared in deps field

last week

README.md

更新了README文件和项目描述文件

17 hours ago

pyproject.toml

更新了README文件和项目描述文件

17 hours ago

README

thonny-upypi-manager

Table of Contents / 目录

- English

About

thonny-upypi-manager 是一个 Thonny IDE 插件，用于在 uPyPi 上搜索包、查看包元数据、下载包文件，并通过 mpremove 将其安装到已连接的 MicroPython 开发板上。

Readme

Activity

Custom properties

0 stars

0 watching

0 forks

Audit log

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors

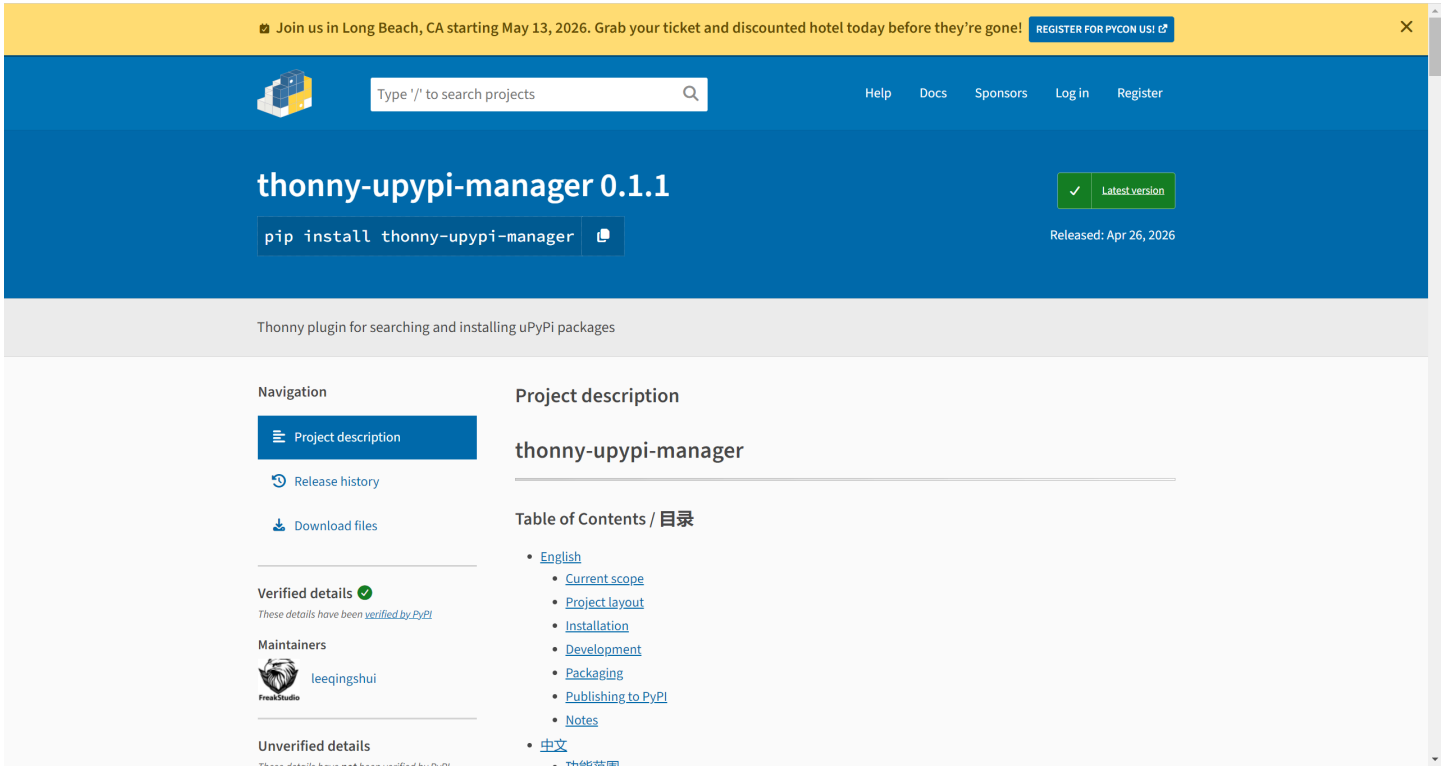
简单来说，它就是 uPyPi 仓库的“Thonny 客户端”，让你不用再切换网页、复制终端命令，在 IDE 里就能搞定所有包管理操作。



Github 源代码地址：<https://github.com/FreakStudioCN/thonny-upypi-manager>

它的功能覆盖了包管理的全流程，能解决开发中的多个痛点：

- ✅ **包搜索与元数据查看**：直接在 Thonny 内搜索 uPyPi 上的所有包，还能查看每个包的 `package.json` 信息（版本、作者、依赖项），不用再切换到网页端查询。
- ✅ **本地缓存管理**：支持多文件包的本地缓存，下载过的包会自动存到本地，重复使用时无需重新下载。
- ✅ **一键安装到开发板**：通过 `mpremote` 工具，直接把包安装到连接的 MicroPython 开发板的 `/lib` 目录，省去手动复制文件的步骤。
- ✅ **自动依赖处理**：会读取包的 `package.json` 中 `deps` 字段，在安装主包前自动安装所有依赖项，不用再手动挨个找依赖。
- ✅ **错误友好提示**：遇到网络不通、`mpremote` 未配置、开发板未连接等问题时，会给出清晰的提示，帮你快速定位和解决问题。



PyPI 地址：<https://pypi.org/project/thonny-upypi-manager/>

这个插件的源码由 Freak 嵌入式工作室维护，托管在 GitHub 仓库中，目前是 Thonny 端最便捷的 MicroPython 包管理工具之一，后续也会持续更新维护，优化功能和兼容性。

二、插件安装

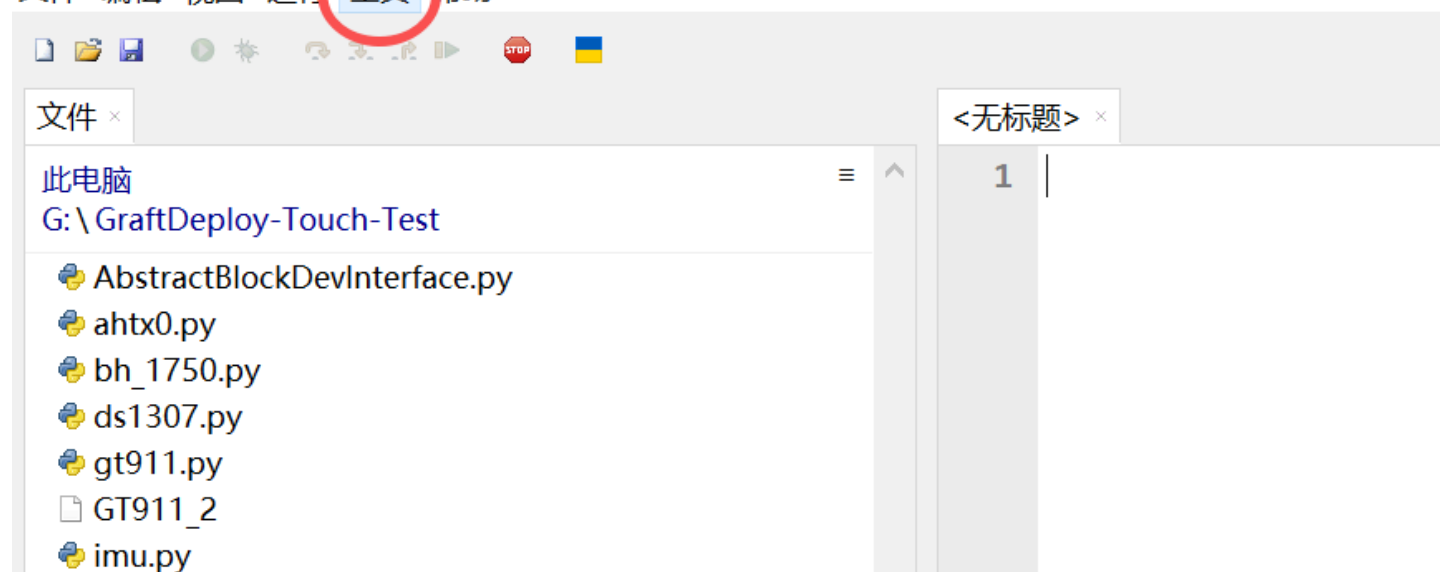
在安装插件之前，我们首先需要安装Python的基本环境，这里我们推荐使用 miniconda 环境管理器：



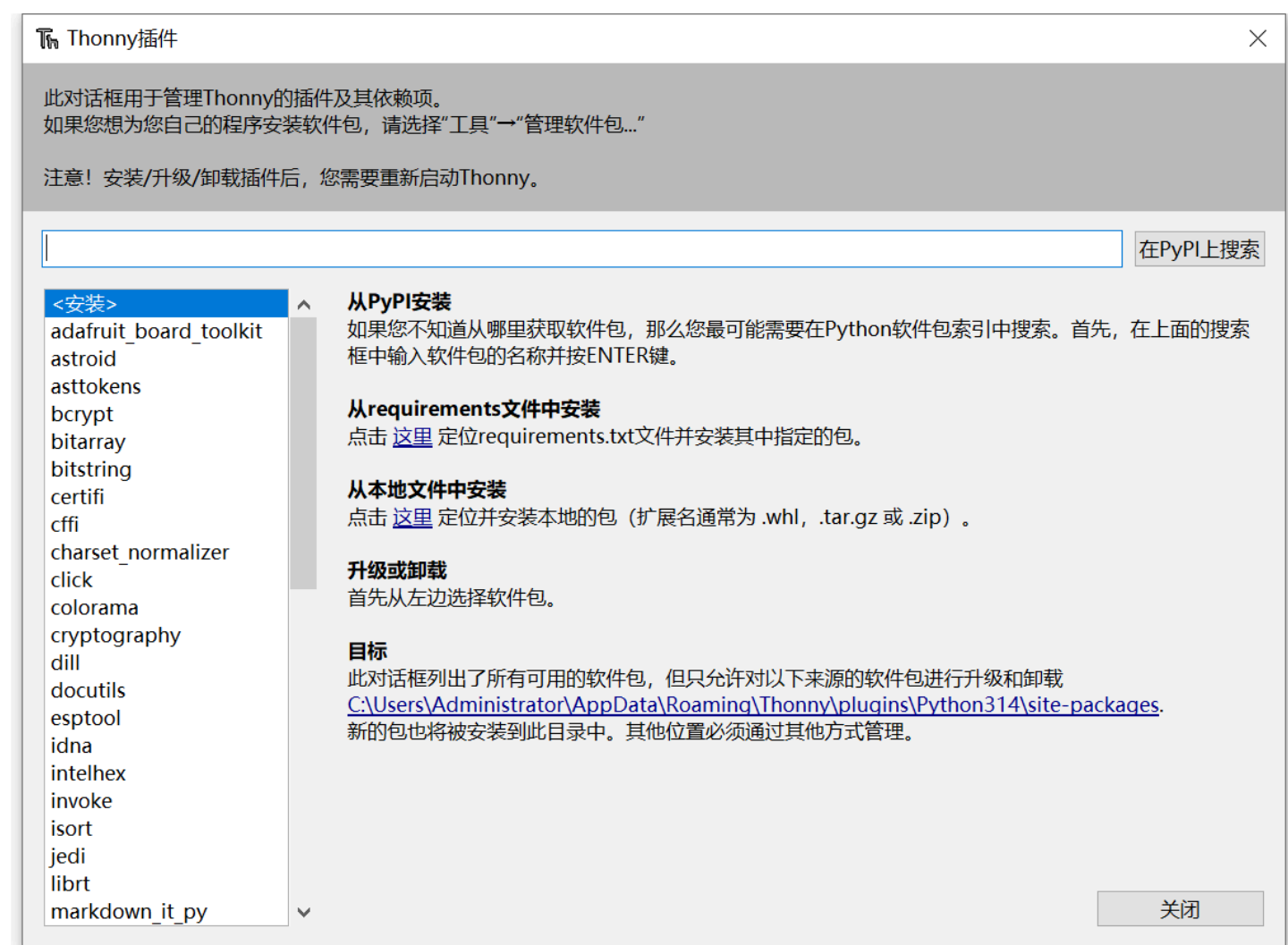
详细教程可看：<https://blog.csdn.net/ming12131342/article/details/140233867>

插件提供了两种安装方式：**从 PyPI 在线安装**（适合网络环境正常的情况，简单快捷）和**从本地文件安装**（适合网络受限的情况，提前下载好安装包），你可以根据自己的情况选择其中一种。

Thonny - <无标题> @ 1:1
文件 编辑 视图 运行 **工具** 帮助



首先启动 Thonny IDE，点击顶部菜单栏的【工具】，选择【管理插件...】（部分版本翻译为“管理软件包”），即可打开插件管理窗口。



2.1 从PyPI安装

这是最推荐的安装方式，全程仅需几步操作，无需手动处理文件：



在插件管理窗口的搜索框中，输入插件名 `thonny-upypi-manager`，点击右侧的【在 PyPI 上搜索】按钮，稍等片刻就能看到搜索结果。

注意，有时候由于网络问题，会导致搜索不到，隔几分钟以后再次搜索就可以，如果还是不行，本地安装！

ny-upypi-manager

o
spec

formdirs
arser
nents
it
icl
rial
iml
solo
ests

搜索结果

[thonny-upypi-manager](#)

Thonny plugin for searching and installing uPyPi packages

[idf-component-manager](#)

Espressif IDF Component Manager

[property-manager](#)

Useful property variants for Python programming (required proper cached properties, etc)

在搜索结果列表中找到 `thonny-upypi-manager`，点击后会显示插件的详细信息（版本、作者、依赖要求等），此时点击窗口下方的【安装】按钮，即可自动完成下载和安装。

此对话框用于管理Thonny的插件及其依赖项。
如果您想为您自己的程序安装软件包，请选择“工具”→“管理软件包...”

注意！安装/升级/卸载插件后，您需要重新启动Thonny。

thonny-upypi-manager

在PyPI上搜索

<安装>

adafruit_board_toolkit
astroid
asttokens
bcrypt
bitarray
bitstring
certifi
cffi
charset_normalizer
click
colorama
cryptography
dill
docutils
esptool
idna
intelhex
invoke
isort
jedi
librt
markdown_it_py

thonny-upypi-manager

最新的稳定版本: 0.1.1
摘要: Thonny plugin for searching and installing uPyPi packages
作者: Ali, leezisheng
PyPI 页面: <https://pypi.org/project/thonny-upypi-manager/>
依赖项: requests>=2.0

安装

...

关闭

安装完成后，插件管理窗口的左侧列表会出现 `thonny_upypi_manager`，此时必须关闭并重新打开 Thonny，插件才能正常生效。

此对话框用于管理Thonny的插件及其依赖项。
如果您想为您自己的程序安装软件包，请选择“工具”→“管理软件包...”

注意！安装/升级/卸载插件后，您需要重新启动Thonny。

thonny-upypi-manager

在PyPI上搜索

<安装>

adafruit_board_toolkit
astroid
asttokens
bcrypt
bitarray
bitstring
certifi
cffi
charset_normalizer
click
colorama
cryptography
dill
docutils
esptool
idna
intelhex
invoke
isort
jedi
librt
markdown_it_py

thonny-upypi-manager

pip install

安装 'thonny-upypi-manager'



正在启动...

取消

安装

关闭

此对话框用于管理Thonny的插件及其依赖项。
如果您想为您自己的程序安装软件包，请选择“工具”→“管理软件包...”

注意！安装/升级/卸载插件后，您需要重新启动Thonny。

thonny-upypi-manager

在PyPI上搜索

pathspec
pip
platformdirs
pycparser
pygments
pylint
pynacl
pyserial
pyyaml
reedsolo
requests
rich
rich_click
send2trash
setuptools
thonny
thonny_upypi_manager
tibs
tomlkit
typing_extensions
urllib3
websockets
wheel

从PyPI安装

如果您不知道从哪里获取软件包，那么您最可能需要在Python软件包索引中搜索。首先，在上面的搜索框中输入软件包的名称并按ENTER键。

从requirements文件中安装

点击 [这里](#) 定位requirements.txt文件并安装其中指定的包。

从本地文件中安装

点击 [这里](#) 定位并安装本地的包（扩展名通常为 .whl, .tar.gz 或 .zip）。

升级或卸载

首先从左边选择软件包。

目标

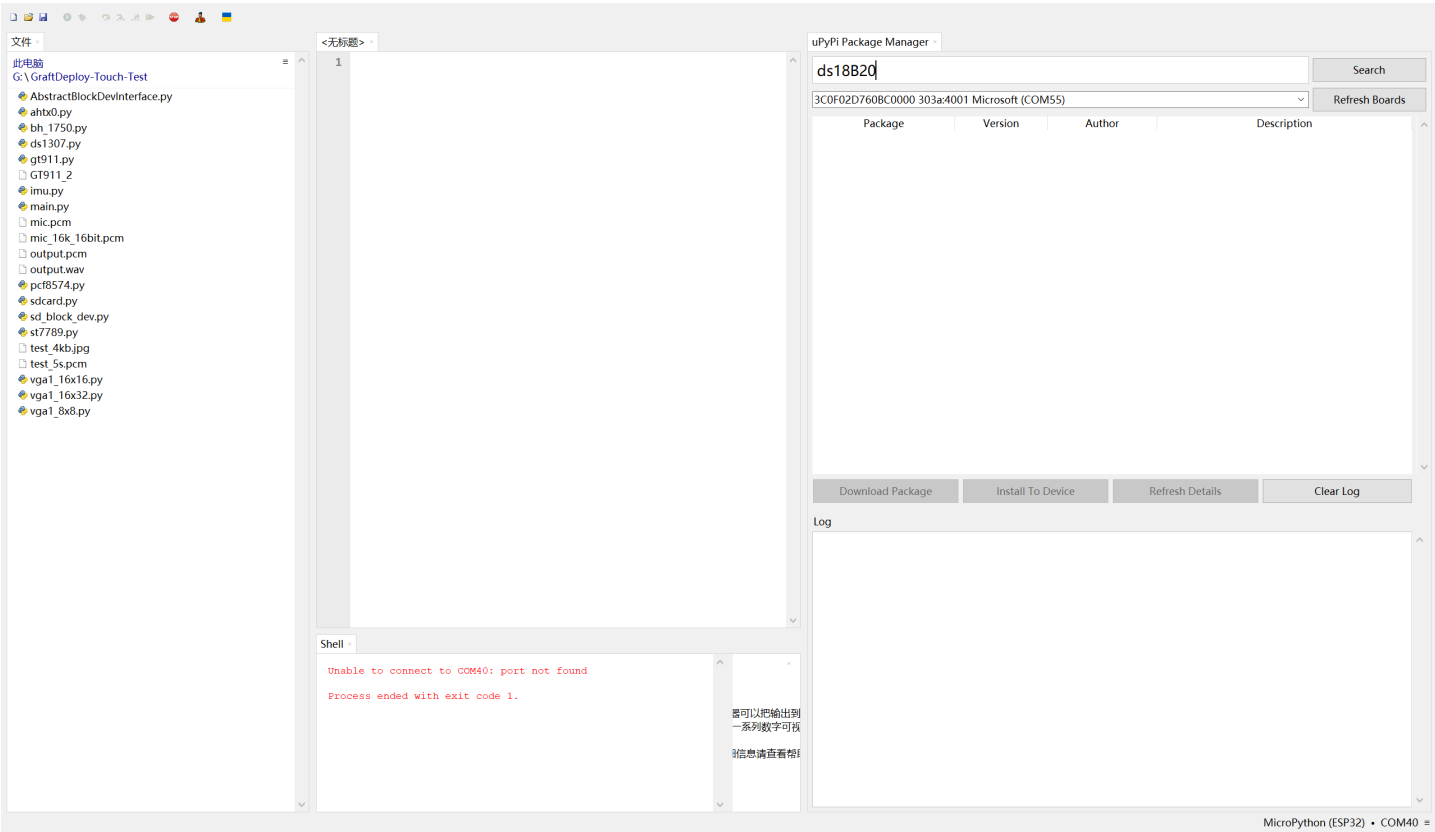
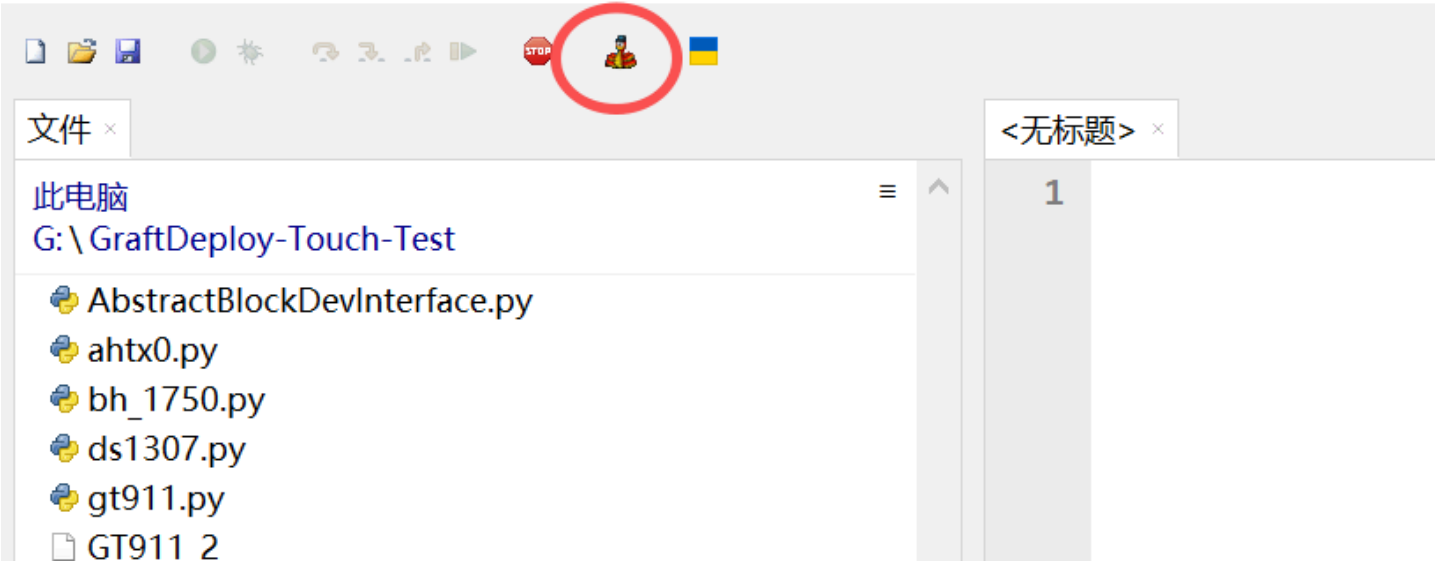
此对话框列出了所有可用的软件包，但只允许对以下来源的软件包进行升级和卸载
<C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Thonny\plugins\Python314\site-packages>。
新的包也将被安装到此目录中。其他位置必须通过其他方式管理。

出现后重启Thonny

关闭

重启后，你会在 Thonny 的工具栏看到插件的专属图标，说明安装成功。

Thonny - <无标题> @ 1:1
文件 编辑 视图 运行 工具 帮助



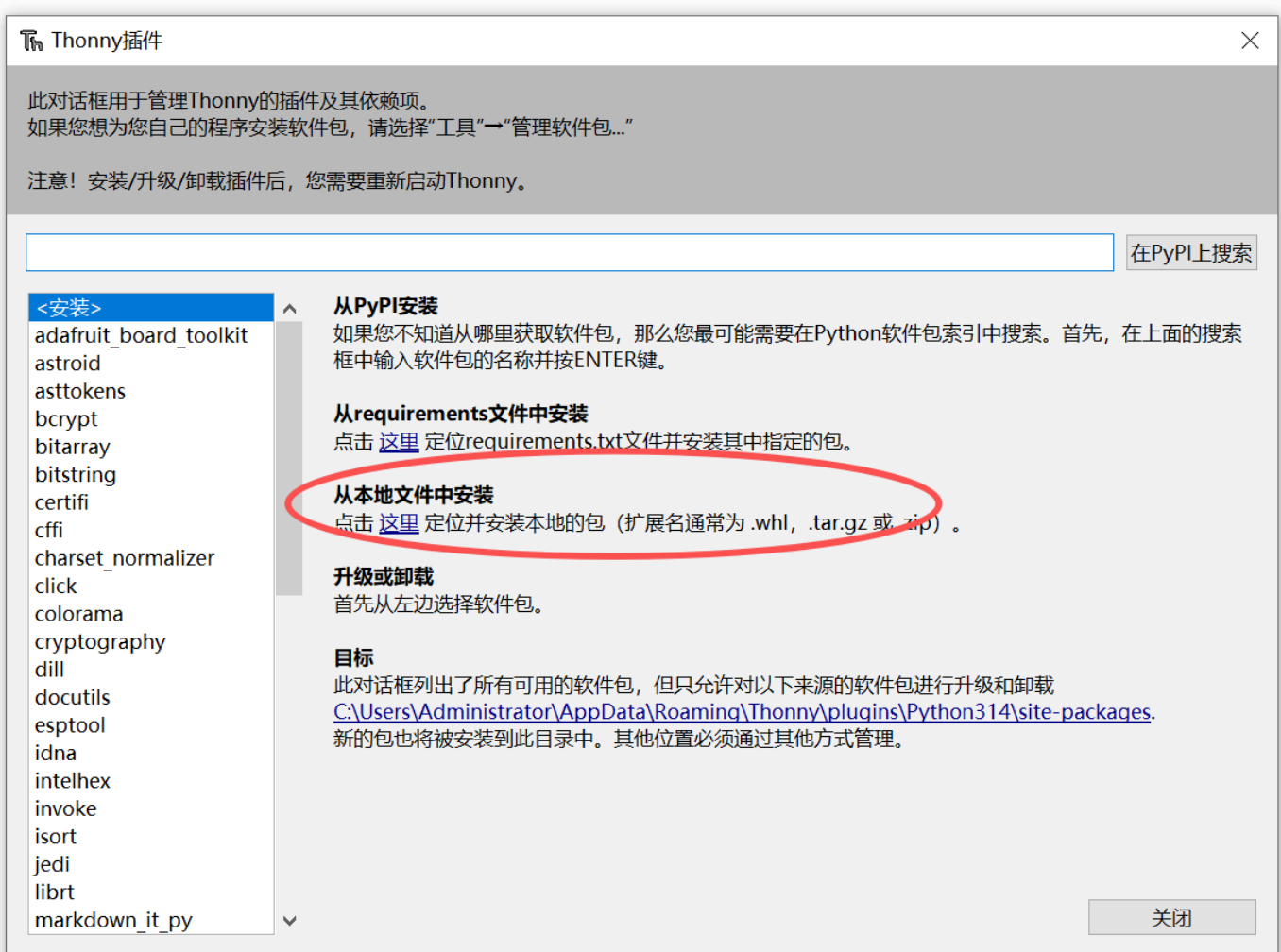
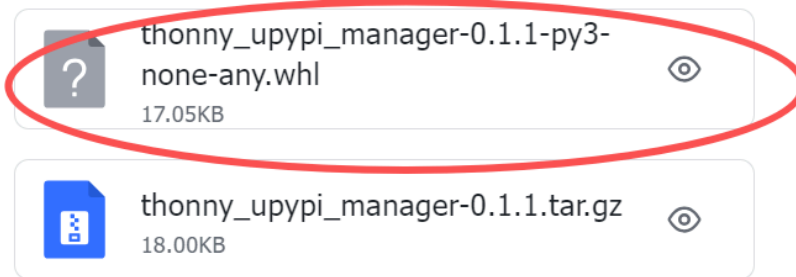
2.2 从本地文件中安装

如果你的电脑网络受限，无法直接从 PyPI 下载，可以选择提前下载安装包，通过本地文件安装：

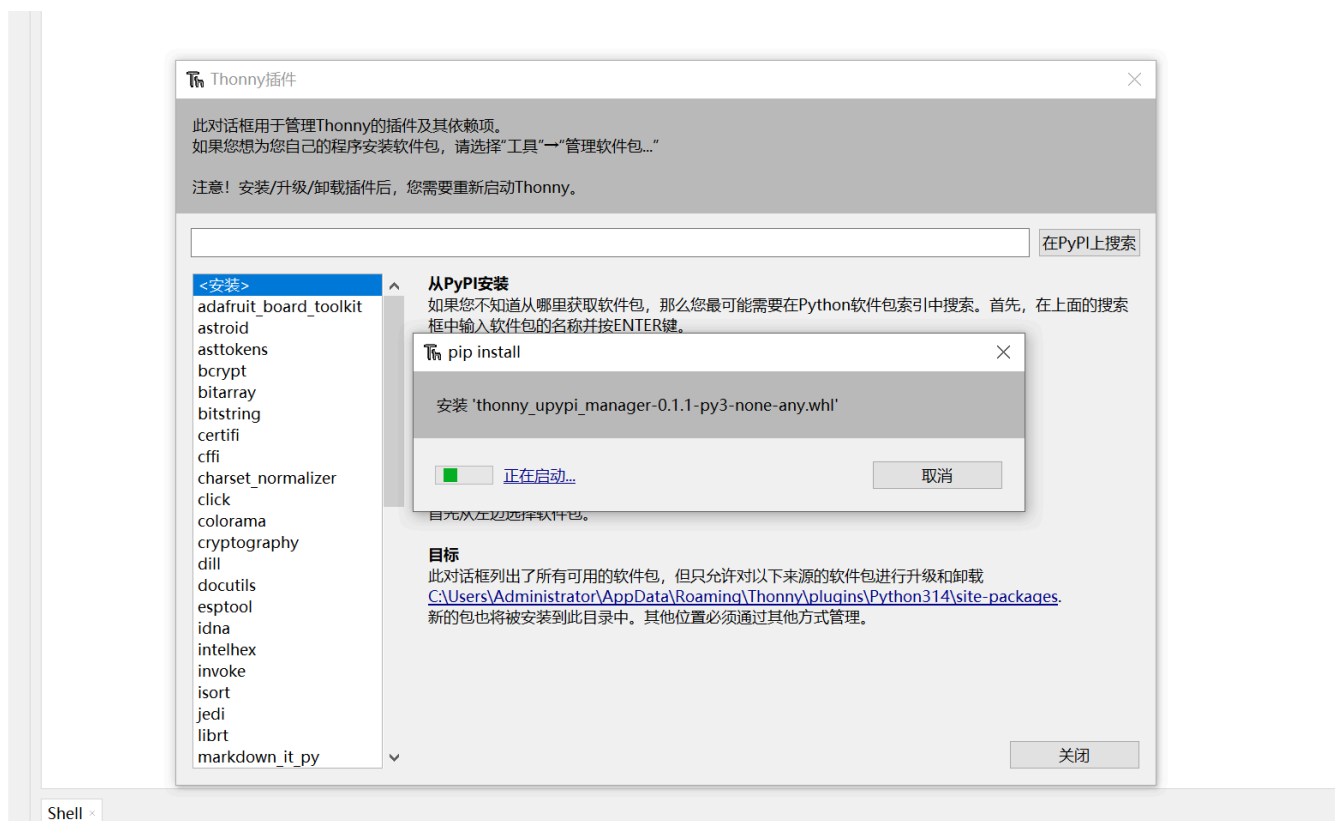
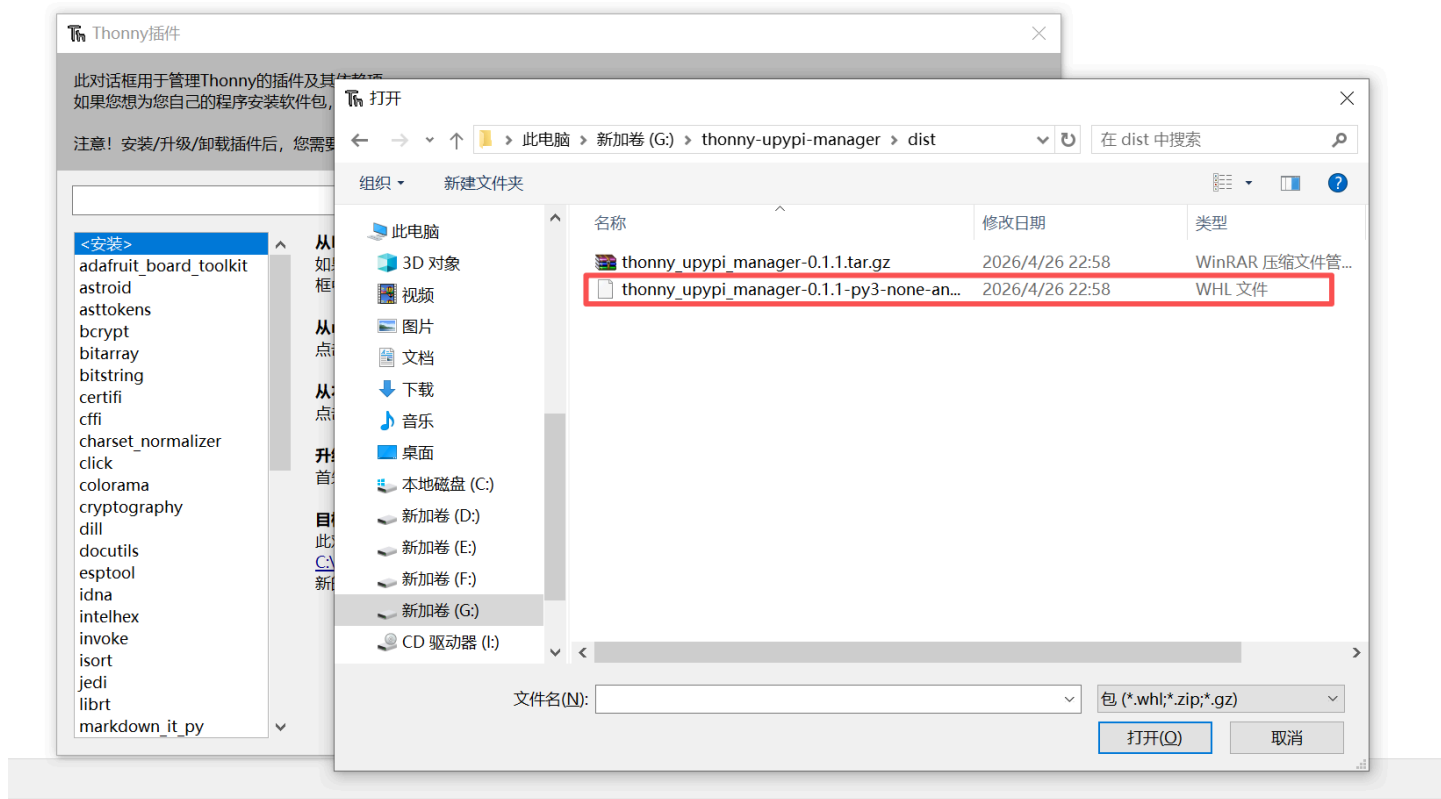
首先，到【附件-本地安装包】中下载 .whl 文件：

- 主安装包： `thonny_upypi_manager-0.1.1-py3-none-any.whl` （稳定版，优先使用）
- 备用包： `thonny_upypi_manager-0.1.1.tar.gz` （源码包，用于特殊场景）

附件-本地安装包

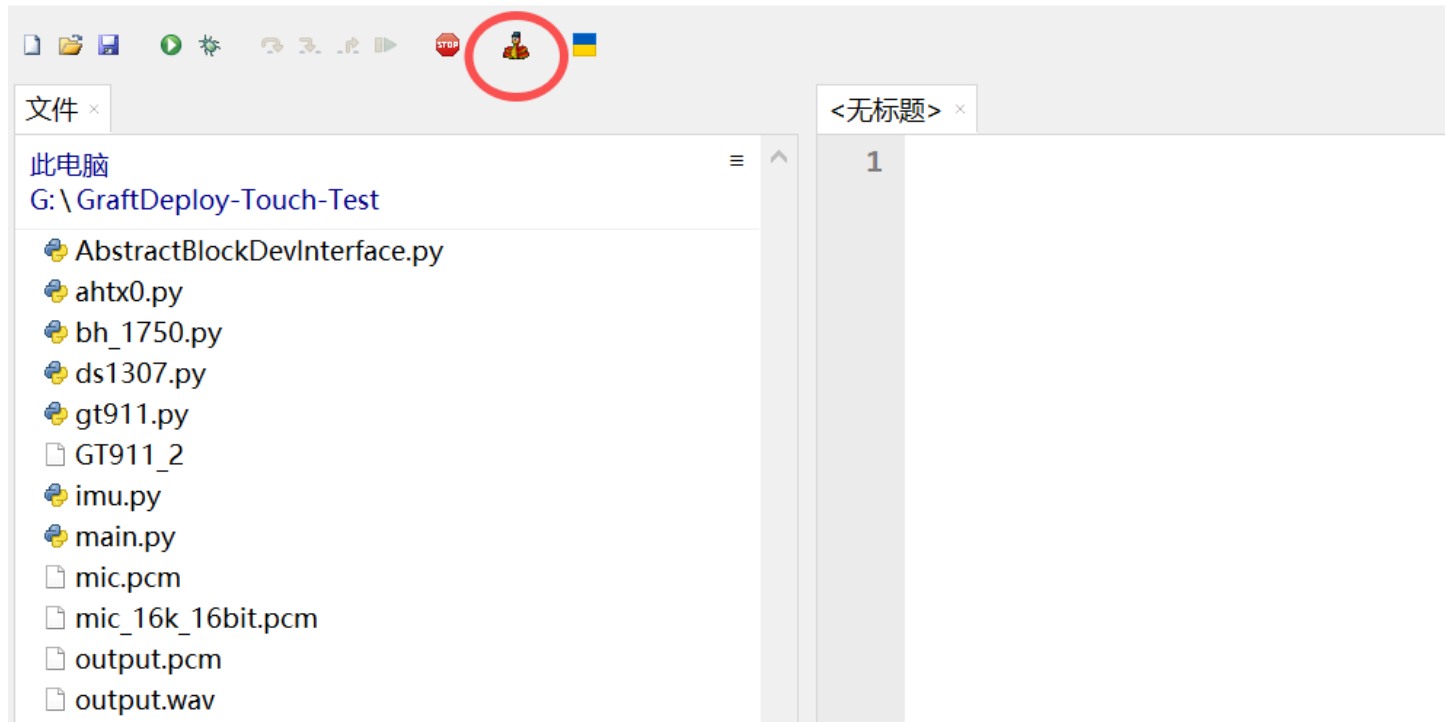


打开 Thonny 的【工具】→【管理插件...】，在窗口右侧的选项区中，找到【从本地文件中安装】，点击对应的链接打开文件选择窗口。



安装完成后，同样需要关闭并重新启动 Thonny，插件才会加载生效，重启后即可在工具栏看到插件图标。

重启之后，再次点击：



2.3 安装注意事项

- **必须重启 Thonny**：安装、升级或卸载插件后，都需要重启 Thonny，修改才能生效。
- **mpremote 前置准备**：插件安装完成后，需确保电脑已安装 `mpremote` 工具（MicroPython 官方串口工具），并配置到系统环境变量中，否则无法将包安装到开发板上。可通过命令行输入 `mpremote --version` 验证配置是否成功。
- **依赖自动处理**：插件依赖 `requests>=2.0`，Thonny 的插件管理会自动安装该依赖，无需手动操作。

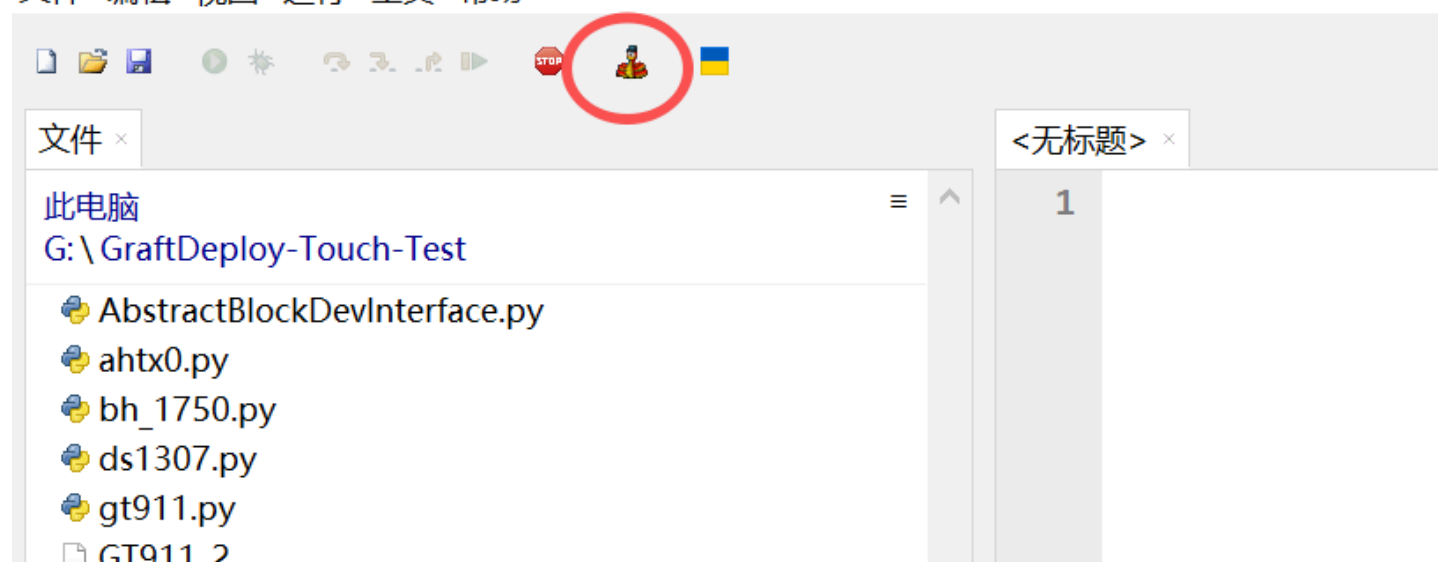
三、插件使用

前面我们已经完成了插件的安装，接下来就跟着步骤，一步步上手用它来管理 MicroPython 包。整个过程非常简单，只需要几步就能完成包的搜索、下载和安装，而且全程不用手动复制文件，省心又高效。

3.1 打开插件管理界面

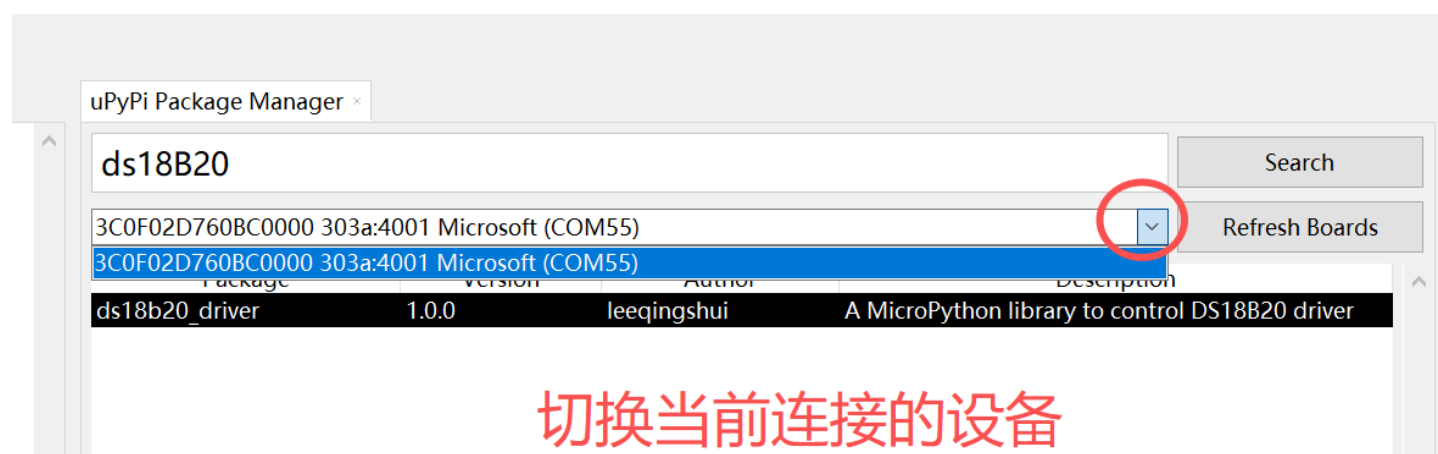
重启 Thonny 后，你会在顶部工具栏看到一个新的插件图标（就是红圈标注的那个图标），点击它就能打开 **uPyPi Package Manager** 面板，面板会固定在 IDE 的侧边，方便后续操作。

Thonny - <无标题> @ 1:1
文件 编辑 视图 运行 工具 帮助



3.2 设备连接

在开始使用前，有两个准备步骤一定要做好，不然很容易出现安装失败的问题：



把你的 MicroPython 开发板（比如 ESP32、ESP8266）用 USB 线连接到电脑，插件会自动识别串口设备，设备下拉框里会显示对应的 COM 端口号（比如示例中的 COM55）。如果没识别到设备，点击旁边的「Refresh Boards」按钮刷新一下，就能看到连接的设备了。

注意，使用该插件时候，Thonny的终端不能连接设备！

```
[16:48:35] Search: ds18B20
[16:48:35] Fetched details for ds18b20_driver in 0.03s.
[16:48:35] Found 1 package.
```

注意，使用该插件时候，
Thonny的终端不能连接设备！

本地 Python3 • Thonny 的 Python

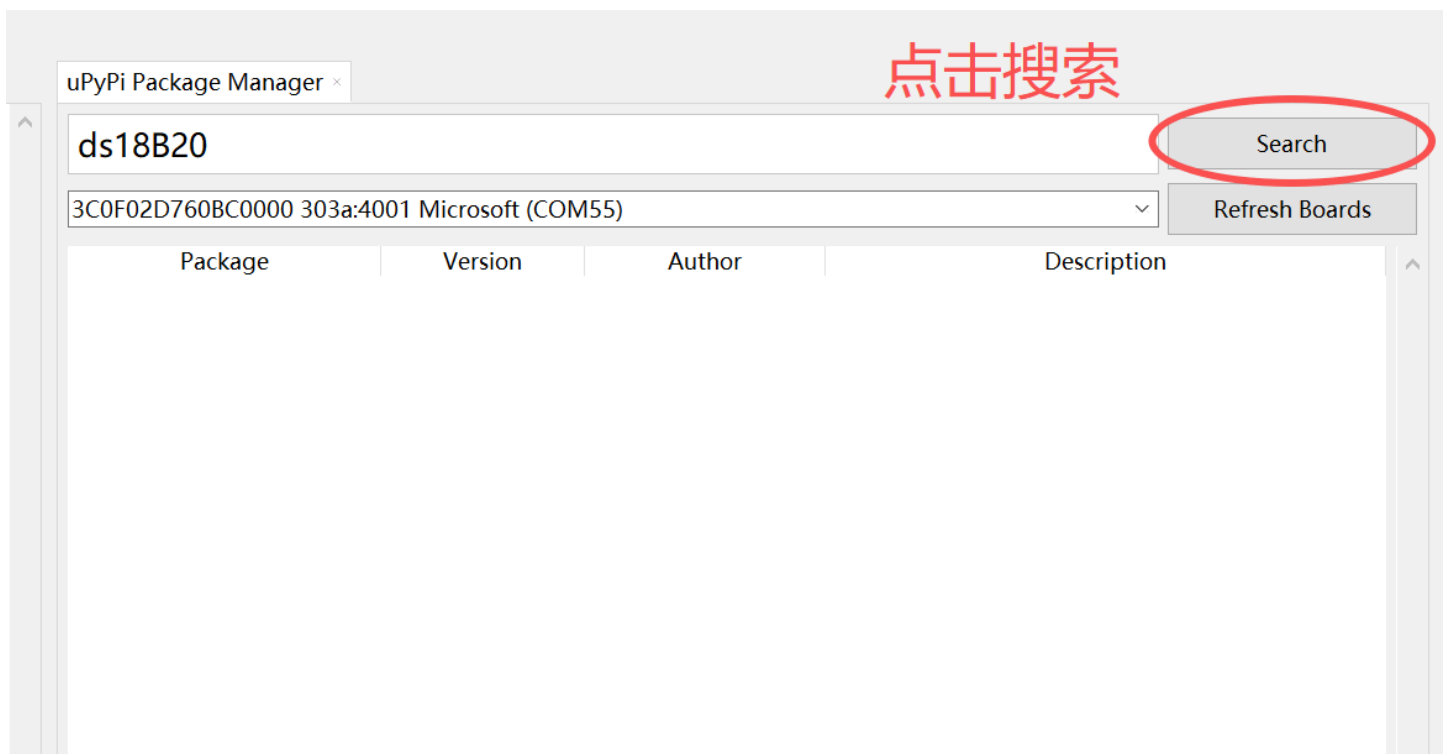
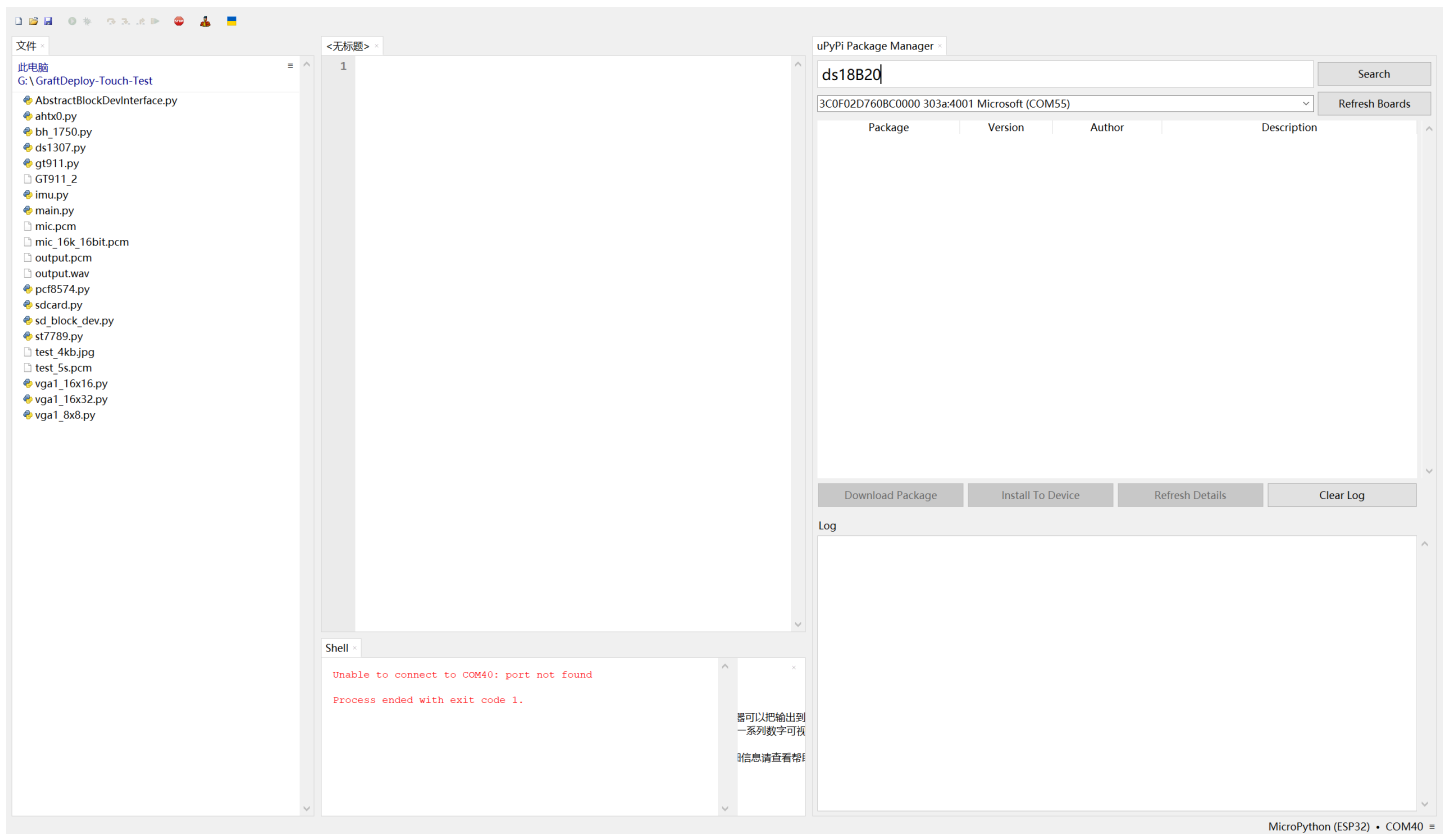
这是新手最容易踩的坑：**使用插件安装包时，Thonny 的终端不能连接开发板！** 串口设备同一时间只能被一个程序占用，如果终端正在连接设备，插件就无法通过 `mpremote` 和设备通信，会直接报错。

解决方法很简单：看 Thonny 右下角的解释器选择，把它从“MicroPython（连接设备的状态）”切换到“本地 Python3”，确保终端处于未连接状态，再继续后续操作。

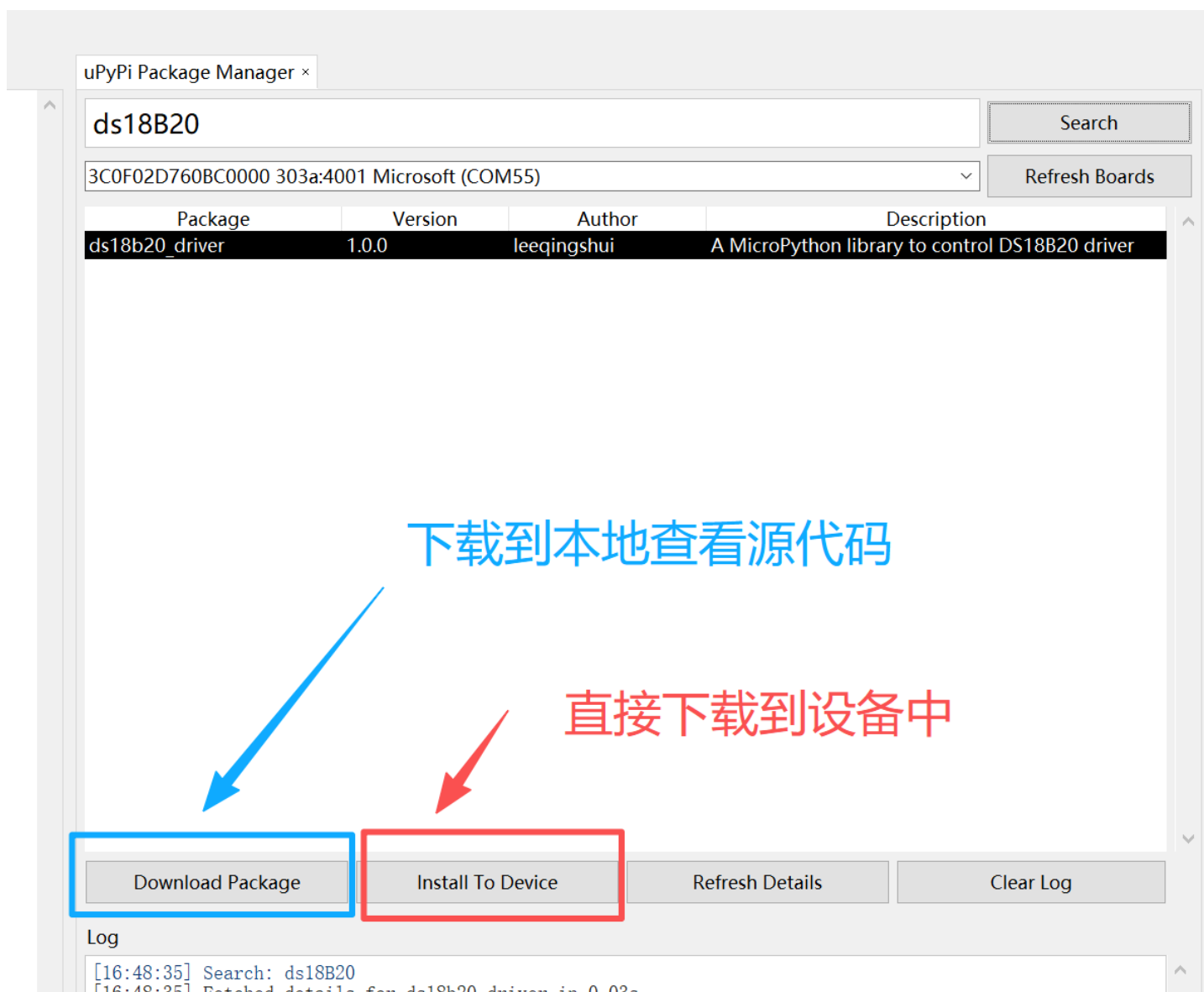
3.3 包搜索和下载/安装

准备工作完成后，就可以开始找你需要的包了：

1. 在面板上方的搜索框中输入包名，比如示例中的温度传感器驱动 `ds18B20`；
2. 点击右侧的「Search」按钮，下方的列表就会显示匹配的所有包，包括包名、版本、作者和功能描述，方便你确认是不是自己需要的包。

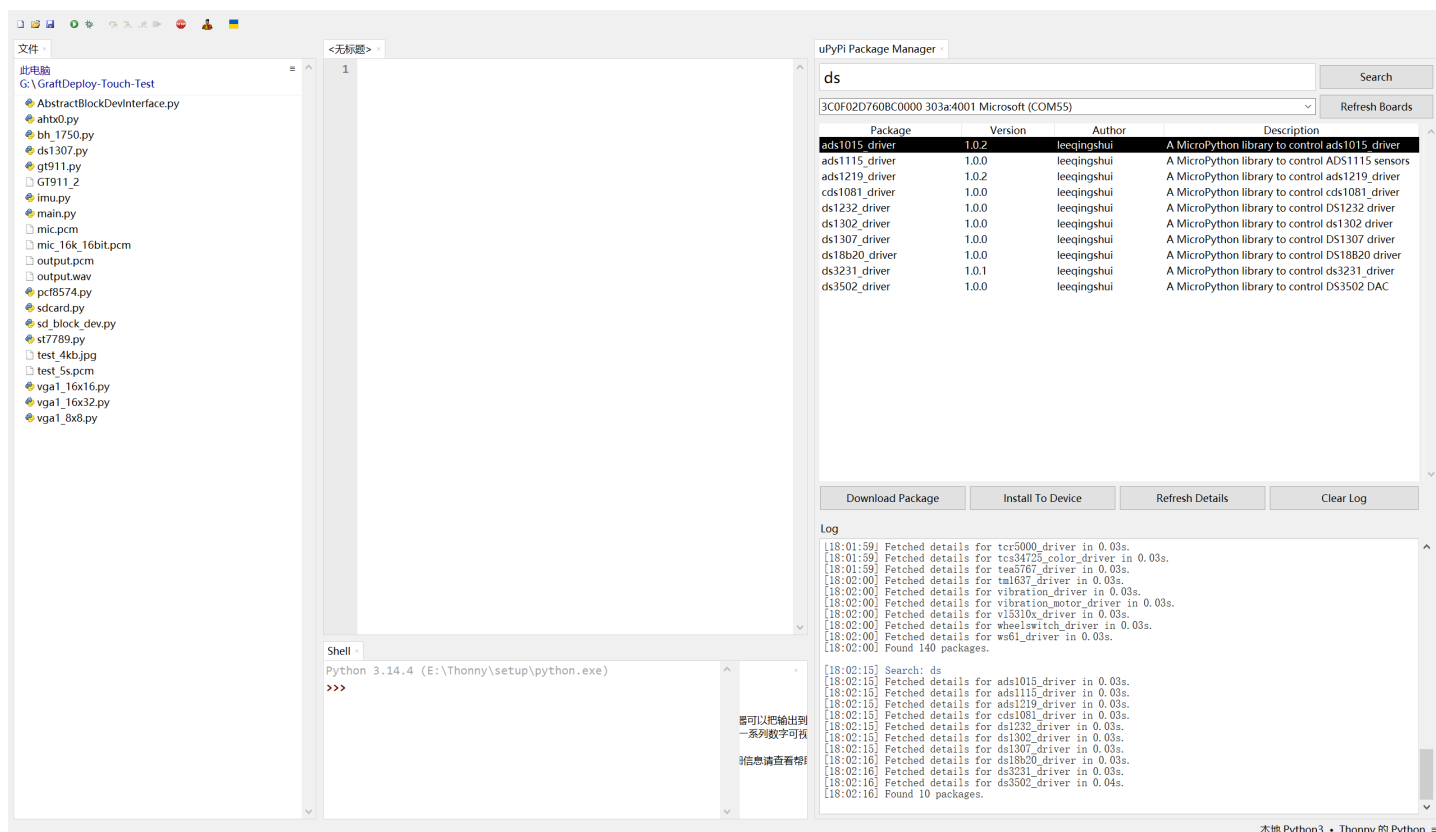


找到需要的包后，插件提供了两种处理方式，你可以根据自己的需求选择：



- **下载到本地查看源码 (Download Package)**：如果你想先看看包的源码，或者后续要对驱动进行修改，可以点击「Download Package」按钮。包会被下载到本地缓存目录，你可以在电脑上直接查看和编辑代码，再手动传到开发板上。
- **一键安装到开发板 (Install To Device)**：这是最推荐的方式，全程自动化：点击「Install To Device」后，插件会自动完成以下操作：
 - 下载包文件（包括多文件包的所有文件）；
 - 自动读取 `package.json` 中的依赖，先安装所有依赖库；
 - 通过 `mpremote` 工具，把所有文件上传到开发板的 `/lib` 目录中。整个过程不用你手动操作任何一步，非常省心。

也支持模糊搜索：



插件支持模糊搜索，就算你记不清完整包名，只输入关键词也能找到相关的包。比如只输入“ds”，就能看到所有和 DS 系列传感器相关的驱动包，不用死记硬背包名，找包更轻松。

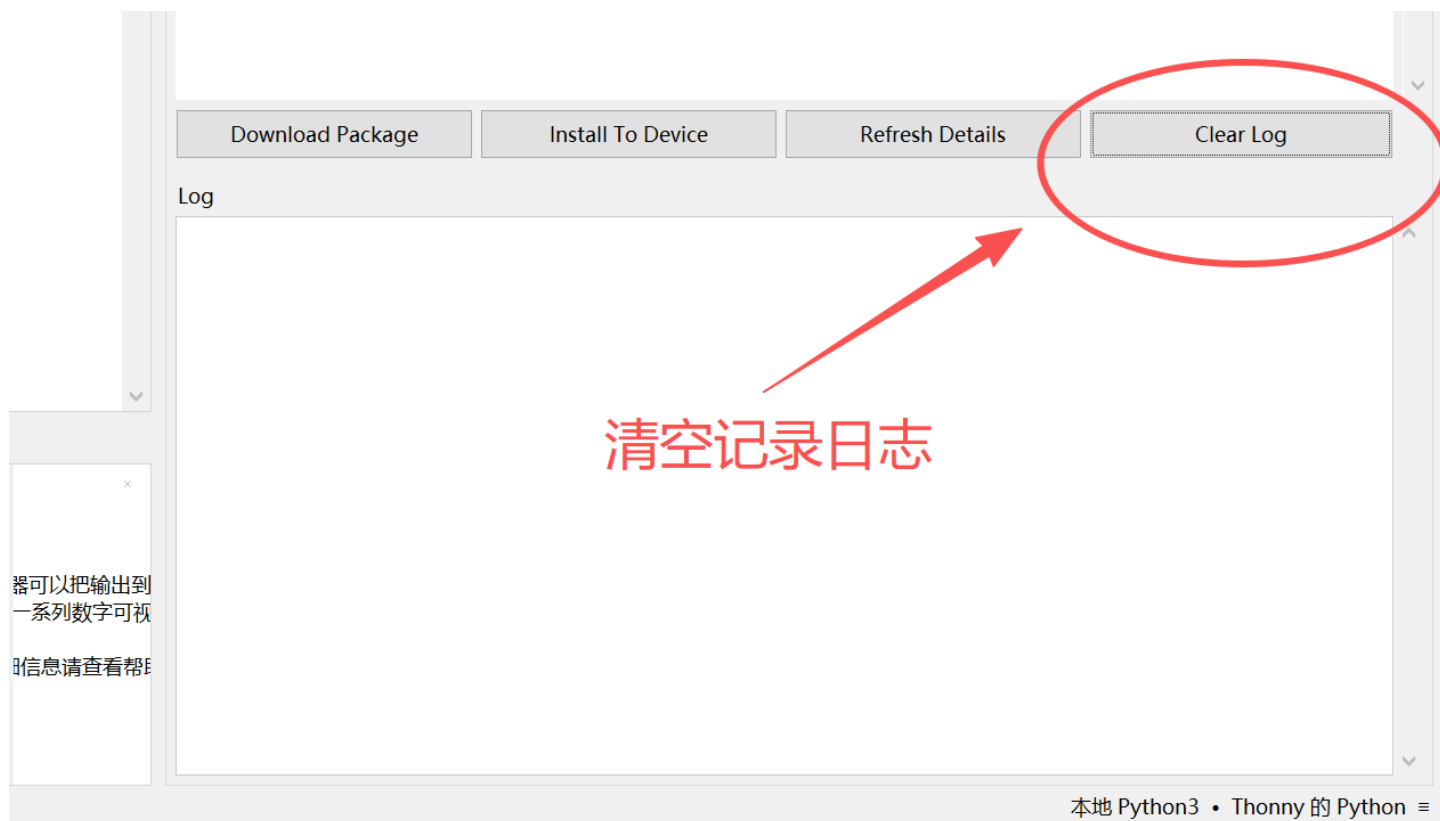
3.4 查看安装日志与验证结果

安装过程中，下方的「Log」区域会实时显示操作进度，你可以通过日志了解当前状态：



- 比如看到 Searching: ds18B20 「Downloading files」等信息，说明插件正在正常工作；

- 当出现 `Installed xxx to /lib on the device` 这样的提示时，就说明包已经成功安装到开发板上了。

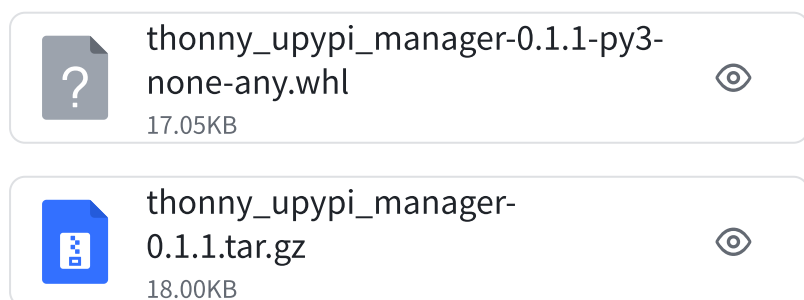


如果日志内容太多，影响查看新的信息，可以点击「Clear Log」按钮清空日志，方便后续操作。



安装完成后，把 Thonny 的解释器切回 MicroPython，打开开发板的文件系统，就能在 `/lib` 目录里看到刚安装的包文件了，这时候就可以直接在代码里 `import` 使用了。

附件-本地安装包



版本记录

版本号	修订时间	修改人	修改内容
v1.0	2026-04-27	lee二勇	初始化版本。
v1.2	2026-04-28	lee二勇	补充了 miniconda 的安装。